

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMAGEN. VISIÓN ARTIFICIAL Examen Unidad 1

Fecha: 28 de octubre de 2021

Duración: 1 hora

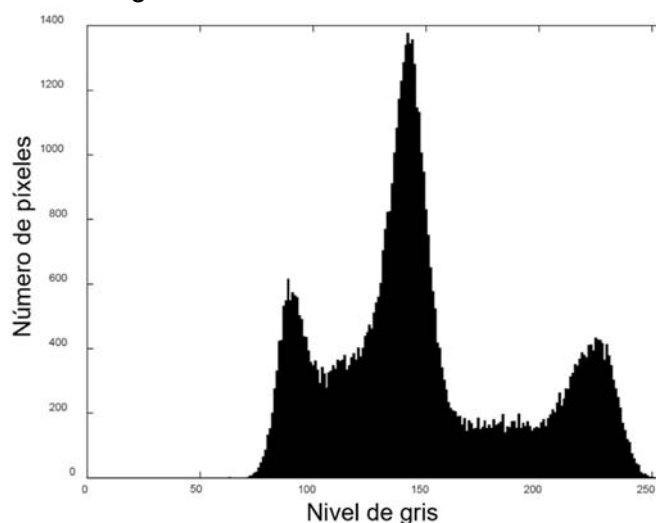
El examen consta de 4 cuestiones con la puntuación indicada en cada una de ellas. Las cuestiones se pueden resolver en cualquier orden.

Cuestión 1: Se sabe que las componentes G y B de un píxel de una imagen valen cero y que su nivel de intensidad es del 20%.

- Determine de qué color es dicho píxel y cuál es su saturación. Exprese sus componentes RGB normalizadas y absolutas en el caso de usar 8 bits de cuantificación. (1p)
- Si se le suma un nivel de gris de intensidad igual al 10%, indique los niveles RGB del nuevo color obtenido usando la misma cuantificación de 8 bits. (1p)
- Calcule los niveles de intensidad, saturación y tono del nuevo color. (1p)

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{R+G+B}{3} & S &= 1 - \frac{3}{R+G+B} \cdot \min(R, G, B) \\
 H &= \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2 + (R-B)(G-B)}} \right\} & \text{Si } B > G: H &= 360^\circ - H
 \end{aligned}$$

Cuestión 2: Una imagen de niveles de grises (usando 8 bits de cuantificación) presenta el siguiente histograma:



- Si se observa que no hay ningún píxel por debajo del nivel 75, calcule la función de transformación lineal de histograma $T(r)$ que habría que aplicar para mejorar el contraste y usar todos los niveles de grises en la imagen

sin que se produzca saturación. (Nota: el máximo nivel de gris apreciado en el histograma es 255). (0.6p)

- b) Si se desea mejorar el contraste de forma que el nivel mínimo sea el cero, y no el 75, pero manteniendo el nivel de brillo original (es decir, que el nivel de brillo medio, correspondiente al nivel 128, se conserve y no varíe tras la transformación), calcule la función de transformación lineal de histograma que habría que aplicar. (0.6p)
- c) Si lo que se desea es mantener el contraste, pero modificar el brillo o claridad de la imagen original, de forma que el nivel de menor claridad que aparezca en la imagen sea el negro (nivel de gris igual a cero), calcule la función de transformación de histograma que habría que aplicar a la imagen original. (0.6p)
- d) Razone que ha sucedido con el contraste, el brillo y el número de niveles de la imagen tras la transformación realizada en cada uno de los apartados anteriores. (0.7p)

Cuestión 3: En la figura se muestra el valor de los píxeles de una imagen y una máscara de filtrado:

- a) Filtre la imagen con la máscara mostrada sólo para los cuatro píxeles correspondientes a las celdas sombreadas. Explique si ha de aplicarse algún tratamiento especial de rellenado de bordes y aplíquelo donde proceda. (Nota: redondear al valor de píxel más cercano). (1.5p)
- b) ¿Qué tipo de filtro es el aplicado? ¿Es lógico el resultado observando los valores de los píxeles de entrada? Razone la respuesta. (1p)

43	42	46	158	141
40	41	42	148	150
36	43	43	148	150
38	36	38	152	148
43	40	39	146	152

Imagen

$1/23 \times$

1	1	1
1	15	1
1	1	1

Máscara de filtrado

Cuestión 4: Para cada una de las técnicas de restauración que se indican, explique brevemente qué tipo de distorsión de una imagen se puede solucionar, así como qué ventajas/inconvenientes presentan frente a las demás.

- a) Filtro de suavizado. (0.5p)
- b) Filtro bilateral. (0.5p)
- c) Filtro inverso. (0.5p)
- d) Filtro de Wiener. (0.5p)